

# 《计算机视觉》实验报告

姓名：周梓俊 学号：23120899

## 实验 1

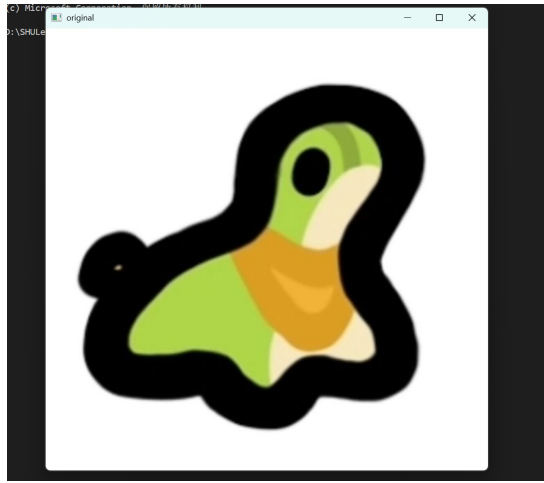
### 一、任务 1

#### a) 核心代码：

如果是编程类的，贴出核心代码，及必要的注释。

```
1  # 读取一张图片并显示出来
2  img = cv2.imread("test.jpg")  # 读取图片
3
4  cv2.imshow("original", img)
5  cv2.waitKey(0)
6  cv2.destroyAllWindows()
7
8  # 在图片中插入文字（学号+姓名）
9  img_text = img.copy()  # 复制图片
10
11 # 用PIL来写中文
12 img_pil = Image.fromarray(cv2.cvtColor(img_text, cv2.
    COLOR_BGR2RGB))
13 draw = ImageDraw.Draw(img_pil)
14 font = ImageFont.truetype("C:/Windows/Fonts/msyh.ttc", 36)
15 draw.text((50, 50), "23120899 周梓俊", font=font, fill=(255, 0,
    0))
16 img_text = cv2.cvtColor(np.array(img_pil), cv2.COLOR_RGB2BGR)
17
18 cv2.imshow("with text", img_text)
19 cv2.waitKey(0)
20 cv2.destroyAllWindows()
21 # 保存图片
22 cv2.imwrite("TextedImg.jpg", img_text)
```

## b) 实验结果截图



23120899 周梓俊



## c) 实验小结

起初，我尝试使用 `putText` 来将文字插入到图片中，结果发现不支持中文，于是通过搜索与 ai 了解到了 PIL，他能通过电脑内部存储的字体来绘制中文，要注意 BGE 和 RGB 格式的转换等，最后比较轻松地完成了任务。

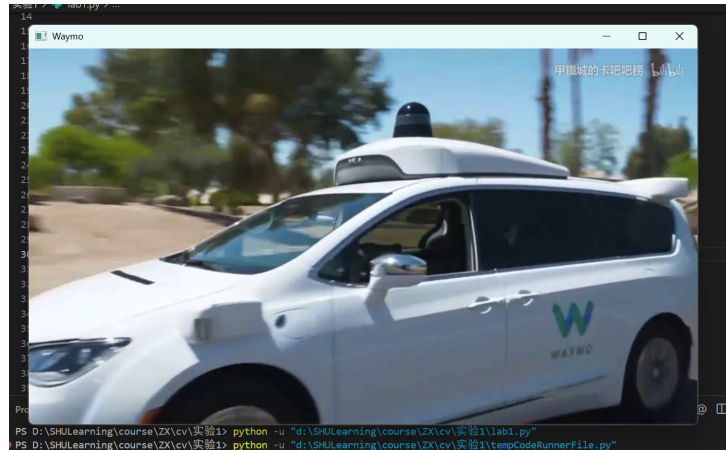
## 二、任务 2

### a) 核心代码：

```
1  # 读取本地视频并播放
2  cap = cv2.VideoCapture("Waymo.mp4")
3
4  while True:
5      ret, frame = cap.read()
6      if not ret:
7          break # 视频读完了就退出
8      cv2.imshow("Waymo", frame)
9      # 延时25毫秒，控制播放速度并刷新窗口。
10     cv2.waitKey(25)
11
12     # 点右上角的叉退出
13     if cv2.getWindowProperty("Waymo", cv2.WND_PROP_VISIBLE) == 0:
```

```
14         break
15
16 cap.release()
17 cv2.destroyAllWindows()
```

## b) 实验结果截图



## c) 实验小结

通过 Videocapture，将图片一帧一帧地读取出来，并一帧一帧显示，当不再有帧被获取时或我按下叉时便结束循环，即结束视频播放。实现叉掉时结束循环利用了 getWindowProperty，当我叉掉窗口时，由于窗口不再 visible，会返回 0，此时 break 跳出循环。

## 三、对计算机视觉的个人理解

在上了一次课程，完成了一次实验之后，我对计算机视觉有了初步的认识。人类能通过眼睛看到事物，计算机则能接触到存储在计算机上面的用像素值矩阵表示的图片。人类小时候看到汽车时，父母告诉他这是汽车，经过反复训练就认识了汽车，计算机也能通过将含有汽车的图片作为数据集进行训练，最终能从图片中认出汽车，这是高度相似的。我认为，计算机视觉是在数字图像处理的基础上上升了一个层次，不再是局限于低层次的处理，而是专注于中高层次的识别与理解。